# 肇庆高新区“11·28”压路机一般车辆伤害事故调查报告

2024年11月28日11时20分许，位于肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）项目工地1台压路机在作业过程中发生侧翻，造成车辆伤害事故（以下简称“11·28”压路机车辆伤害事故），导致1人死亡，直接经济损失约128万元。

事故发生后，肇庆高新区党工委、管委会高度重视，区相关领导第一时间作出了批示，要求区相关部门立即开展救援工作，依法依规迅速查明事故原因，认定事故性质，明确事故责任。同时积极做好善后处理工作。各有关部门要认真汲取事故教训、警钟长鸣，切实压实各方责任，坚决遏制此类事故再次发生。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2024年12月2日，区管委会成立肇庆高新区“11·28”压路机车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组成员单位由区市政建设事务中心、区公安分局、区安监局、区卫生健康服务中心、区总工会、区质安监站、区交通执法分局、市城管局高新区分局等部门组成，并邀请区纪工委（市监委派出肇庆高新区监察专员办）、区检察室人员参加事故调查。事故调查组聘请了广东谨正司法鉴定中心对事发压路机车辆安全技术状况和翻侧事故成因进行鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人

员问询、调查取证和检测鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定，**肇庆高新区“11·28”压路机车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。**

## 一、事故基本情况

### （一）工程相关情况

1.工程概况

肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）位置于肇庆高新区大旺街道，项目起点K0+000位于大良岗村，由东往西，下穿G94高速公路，终点肖屋K5+230.786与X503平交，路线长5.23km。该项目建设内容为：路基、路面、涵洞及交通工程等，施工计划工期为90日历天，施工合同价为人民币671.8万元。

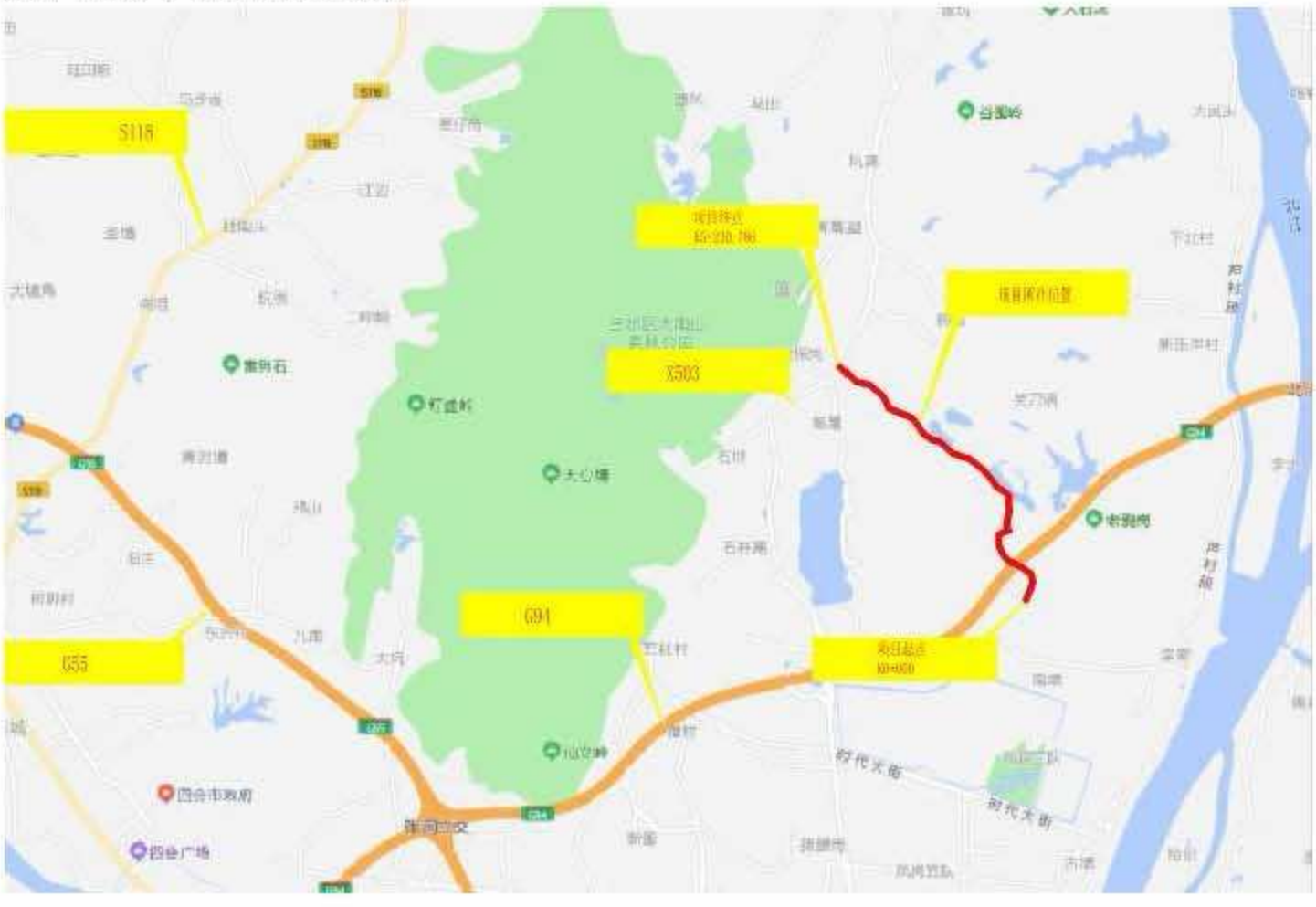


图 1　　肇庆高新区天径山村道升级改造工程项目地理位置图

事发K2+360至K2+420段属于肇庆高新区天径山村道升级改造工程的一部分，位于肇庆高新区大良岗与肖屋之间的低丘陵区，一侧临山沟水库，一侧靠陡峭的高山，平面线形较差，部分路段地形复杂，高差起伏大，K2+360至K2+420段路基标准宽度为6.5m（含两侧各0.25m硬路肩），部分路段最大加宽宽度为7.7m（比标准宽度宽1.2m）。

2. 设计情况

根据《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）一阶段施工图设计（修编）第一册》第三篇的规定，现有道路路面宽度大部分路段满足设计路基宽度要求，仅局部路段不满足宽度要求，采用设置路段矮墙、路肩挡土墙及开挖坡脚处理，填方路基边坡采用1：1.5。挖方边坡坡率采用1：0.75，其中K0+390～K5+230.786段路基宽6.5米，横断面布置为：2×3.0m行车道+2×0.25m硬路肩。

根据《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）一阶段施工图设计（修编）第一册》第三篇和第十一篇的规定，道路应当在急弯、陡坡、临水等危险路段，按照国家标准设置警告标志和安全防护措施。另在项目施工时，应当按照规定在施工作业地点来车方向安全距离处设置规范的安全警示标志和安全防护设施。

3.审批情况

2024年10月29日，肇庆高新区街道社区管理中心提交《施工许可申请书》等资料到肇庆高新区市政建设事务中心，经肇庆高新区市政建设事务中心相关人员审查资料后，肇庆高新区市政建设事务中心于2024年10月30日报肇庆高新区人居环境建

设和管理局审批盖章，肇庆高新区人居环境建设和管理局于2024年11月1日发出《施工许可申请书》。

4.变更情况

K2+350右侧上坡处部分路段原设计为填方处理，但2024年10月9日，建设单位组织施工、监理及设计单位相关负责人对该项目进行实地勘查，针对现阶段施工现场中存在的问题进行研讨，由于K2+355~K2+555段旧路较陡，经综合考虑路线纵坡、路基宽度及矮墙地基承载等因素，经参建单位研究，对该范围纵断面设计进行降坡处理（见图2）。

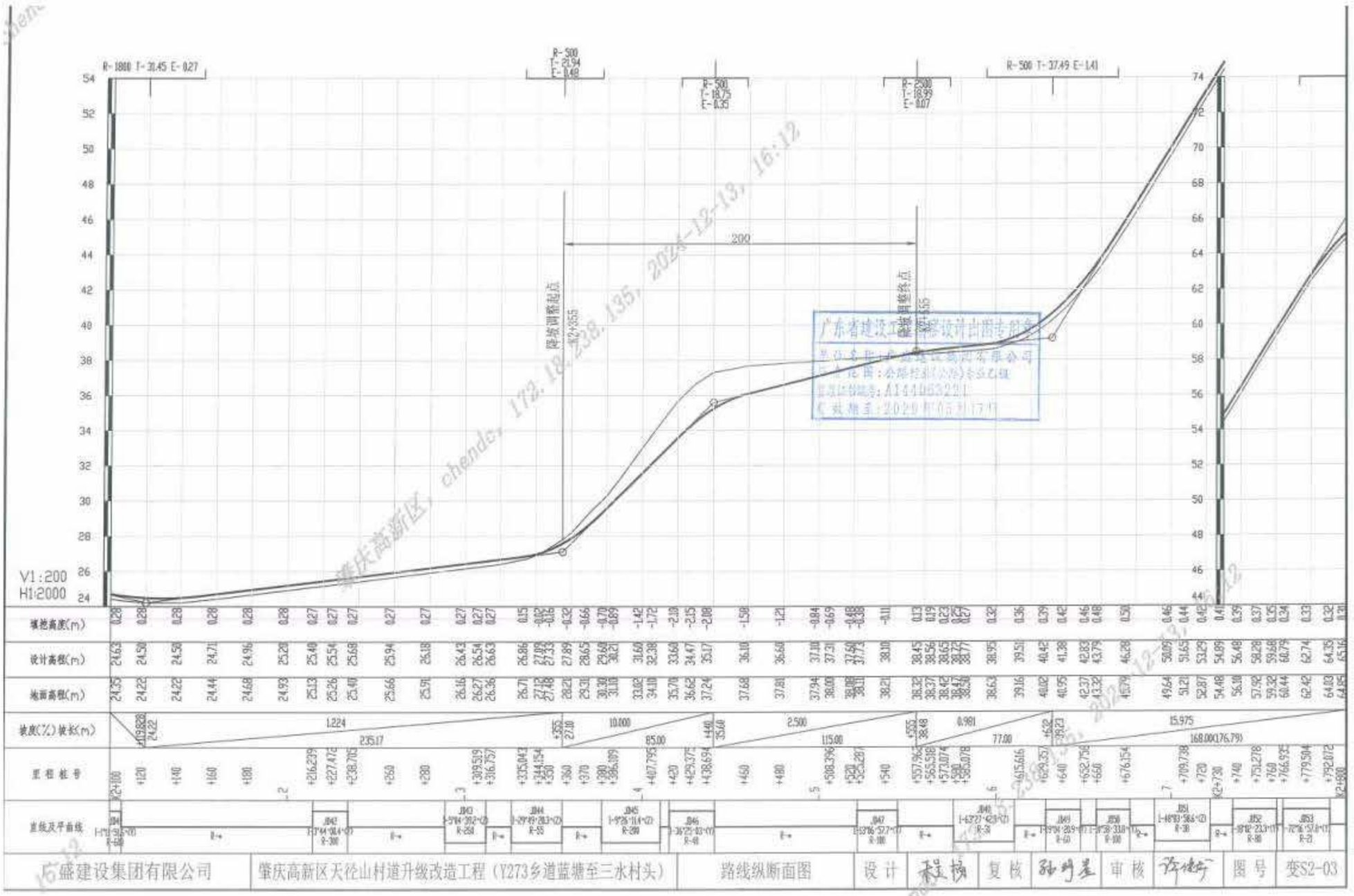



图2　K2+360至K2+420段纵坡变更图

5.施工情况

事故发生地点位于肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）项目K2+360至K2+420段，根据《一阶段施工图设计》的要求，K2+360至K2+420段路基标准宽

度为6.5m（含两侧各0.25m硬路肩），部分路段最大加宽宽度为7.7m（比标准宽度宽1.2m），事故发生前，该工程正进行道路路基施工，出事压路机正进行路基碾压作业。

（二）参建单位情况

1.施工单位：广东华源建设集团有限公司（以下简称华源公司）[1]

2024年8月20日，华源公司与肇庆高新技术产业开发区街道社区管理中心（以下简称区街道社区管理中心）[2]签订《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）（施工）施工合同》。

2.建设单位：肇庆高新技术产业开发区街道社区管理中心

3.设计单位：广盛建设集团有限公司[3]

---

[1]广东华源建设集团有限公司，持有肇庆市怀集县市场监督管理局于2023年9月12日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91441224MA4URJ342Y，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)， 法定代表人：黄*财，经营范围：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑物清洁服务；水污染治理；消防技术服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；机械设备租赁；住房租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 注册资本：5100万人民币，成立日期：2016年7月11日，住所：怀集县幸福街道怀高片区K-4号地块肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地交易博览中心14幢商铺二层210室（办公场所使用）。持有广东省住房和城乡建设厅于 2024年5月30日颁发的建筑业企业资质（公路工程施工总承包二级，证书编号：D244734321）。

[2]肇庆高新技术产业开发区街道社区管理中心，持有肇庆市事业单位登记管理局于2021 年 5月6 日颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码 12441200354644073U，类型：事业单位，法定代表人：鲍*源，宗旨和业务范围：宣传宪法、法律、法规和国家的政策；协助区管委会及其工作机构做好社会治安、劳动就业、计划生育、优抚救济、青少年教育、外来人口管理等工作，确保区管委会各项工作在社区的顺利开展；承担上级交办的其他工作。注册资本：人民币207万元，住所：广东省肇庆高新区旧糖厂办公楼二楼。持有经肇庆技术产业开发区人居环境建设和管理局批准的《施工许可申请书》（工程项目名称：肇庆高新区开径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）；质量监督单位：肇庆市交通工程质量监督站）。

[3]广盛建设集团有限公司，持有肇庆市端州区市场监督管理局于2022 年5 月16日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91441202MA4WGYLE1E，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：吴*飞，经营范围：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；建设工程质量检测；测绘服务；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理：地质灾害治理工程监理。工程造价专业咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；水土流失防治服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；小微型客车租赁经营服务；软件开发；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：15800万人民币，成立日期：2017年5月2日，住所：肇庆市端州区信安二路12号嘉湖君悦花园第4幢06号商铺。持有广东省住房和城乡建设厅于 2024年5月30日颁发的工程勘察资质证书（工程勘察工程测量专业乙级，证书编号：B244065722），持有中华人民共和国住房和城乡建设部于2024年5月17日颁发的工程设计资质证书（工程设计公路行业公路专业乙级，证书编号：A144063221）。

2023年11月23日，广盛建设集团有限公司与区街道社区管理中心签订《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）建设工程合同书》。

4.监理单位：广东衍发建设工程管理有限公司（以下简称衍发公司）[4]

2024年9月9日，衍发公司与区街道社区管理中心签订《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）建设工程委托监理合同》。

5.租赁单位：高新区远文机械租赁服务部（以下简称远文服务部）[5]

2024年11月8日，华源公司与远文服务部签订《工程承包合同》。

（三）事故发生经过

2024年11月28日8时许，远文服务部压路机司机张*胜驾驶压路机在事发路段对路基进行碾压（采用上下纵向方式往返碾压）。11时20分许，华源公司技术顾问余*锐和测量员杨*东突然听到巨响，随即余*锐和杨*东跑到事发位置，看到压路机已经翻滚到斜坡，张*胜的上半身已经倒向压路机左侧，下半身坐在驾驶位置，面朝天，口上有血迹，无任何反应。随后拨打120

[4]广东衍发建设工程管理有限公司，持有佛山市禅城区市场监督管理局于2022 年8月16日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440604193557437X，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：罗*斌，经营范围：公路工程监理；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；单建式人防工程监理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本：1151.7907 万人 民币，成立日期：1997 年3 月20日，住所：佛山市禅城区佛山大道北203号二楼。持有广东省住房和城乡建设厅于 2023年12月21日颁发的监理资质证书（工程监理市政公用工程专业乙级,工程监理机电安装工程专业乙级,工程。

[5]高新区远文机械租赁服务部，持有肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局2021年4月22日颁发的《营业执照》；统一社会信用代码：92441208MA56AUXP2T；类型：个体工商户；经营者：王*文；组织形式：个人经营；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；注册日期：2021年4月22日；经营场所：肇庆市大旺区政德花园A1幢411房（住改商）。

求救，接着华源公司余*锐、杨*东、杂工容*新和挖掘机司机黎*杰四人立即将伤者抬到斜坡中段等待120医务人员。120医护人员到达现场后，立即对伤者进行抢救，经120医护人员现场抢救无效死亡。

（四）事故直接损失情况

经核定，事故直接经济损失约为128万元。

（五）事故现场勘察情况

1.事故现场情况

事故现场位于肇庆高新区天径山村道升级改造工程（乡道Y273蓝塘至三水村头）项目K2+360～K2+420段工地。该段工地位于小津口水库的西北方，为一山脚处正在施工的土质上山坡路（下称施工坡路），大致呈西北、东南走向。施工坡路东北侧、山脚下有一条与其大致平行的砂土质小路（下称山脚小路）。施工坡路与山脚小路之间为原生山坡，坡势较陡，坡面长有植被（见图3）。




图3　事故现场图

事发点位于施工坡路中部、近山脚小路一侧的坡路边沿。此处施工坡路宽约11.4m，其与山脚小路间的原生山坡的坡面长约9.3m。

事故现场为变动现场（事发后有抢救人员的行为）。事发点的坡路边沿有土方塌陷，对应的原生山坡坡面有矿泉水瓶、纸巾等物品散落，有土方滑落，有植被向下倒伏，原生山坡底部有一台振动压路机，施工作业点（事发现场）未设置明显的安全警示标志，未按规定设置安全防护设施（见图4、图5）。



图4　事故现场图




图5　事故现场图

土方塌陷处的上部（靠坡路坡顶一侧）有压路机的作业痕迹（钢轮滚动压痕和胶轮行驶压痕），宽约2.4m，作业方向为由上往下，痕迹外缘处于坡路边沿、内缘距坡路另一侧边沿约9.0m（11.4m－2.4m＝9.0m），部分滑落的土块表面也有钢轮的压痕；中下部（靠坡路坡底一侧）坡路表面见一压路机胶轮拖痕，从压路机胶轮行驶压痕处呈弧形向下、向坡路边沿塌陷处延伸，先浅后深。土方塌陷后见坡路边沿的薄层新鲜黄土下为灰色腐质层（见图6）。




图6　压路机作业痕迹图

原生山坡底部的振动压路机车头（钢轮侧）朝西北、车尾（胶轮侧）朝东南，顶部朝上。车辆具体特征见前述。其灰色驾驶室（含玻璃）整体受力向左倾斜垮塌伴干枯植被遗留，右侧驾驶室门外表面有刮擦痕迹伴黄泥土遗留、受力方向为自上而下；发动机盖受力向左倾斜伴部分破损；从发动机盖内向上延伸出来的一条不锈钢管向左倾斜弯折；钢轮宽约2.18m、直径

约1.5m，其外围有一方形铁质框架，框架左前角的一螺丝帽处有植被枝条缠绕。

根据《一阶段施工图设计》的要求，K2+360至K2+420段路基标准宽度为6.5m（见图7），部分路段最大加宽宽度为7.69m（比标准宽度宽1.19m），事故压路机当时作业位置位于路基范围外（见图8）。

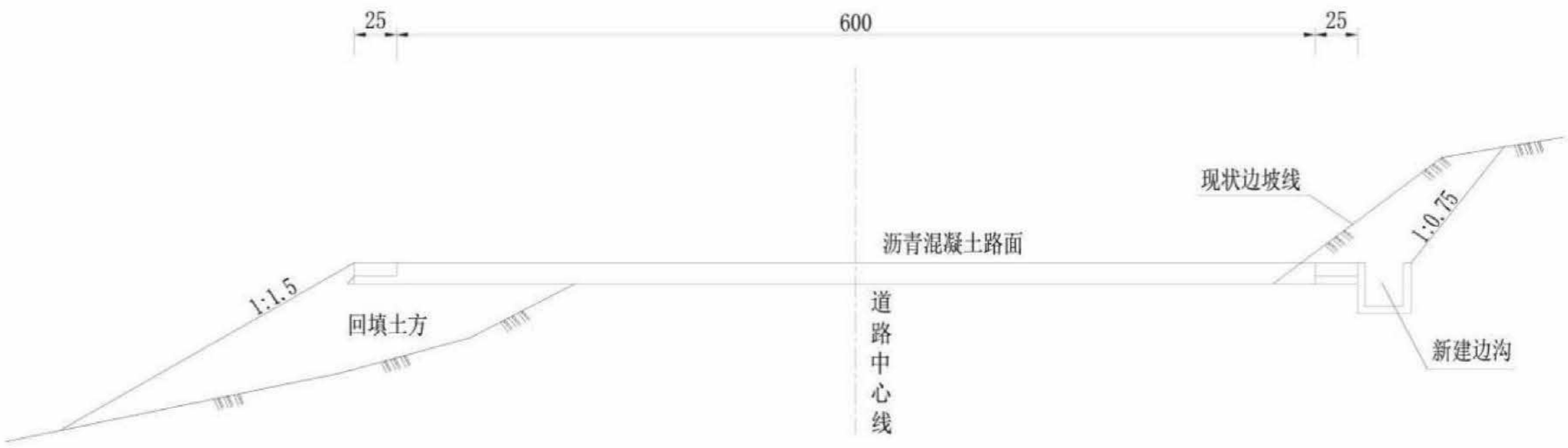



图7　路基标准横断面图




图8　K2+360至K2+420段路基边线图

2.事故现场天气情况

据四会市气象台2024年气象数据资料，2024年11月28日9时至15时，高新区小津口水库附近天况为多云到晴，高新区龙王庙水库气象观测站录得最大阵风9.6米每秒（5级）。

（六）事故相关单位安全管理情况

1.华源公司：**一是**未对死者张*胜进行安全生产教育和培训；**二是**未在施工作业点（事发现场）设置安全警示标志和安全防护设施；**三是**未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，2024年11月1日、11月19日、11月27日事发项目工地会议纪要均提到做好安全措施，特别提到有部分路段边坡落差大，更要提高安全意识，加强安全防护，至事故发生前始终未消除事故隐患；**四是**未如实告知张*胜作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施、安全技术交底，根据《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）一阶段施工图设计（修编）第一册》第三篇路基路面说明：K0+390至K5+230.786段路基宽6.5米，部分路段最大加宽宽度为7.69m（比标准宽度宽1.19m），按照出事后现场勘验，出事压路机在道路路基设计范围外进行碾压作业；**五是**未对远文服务部的压路机进行施工设备进场验收工作。

2.衍发公司：**一是**未能及时发现施工现场安全警示标志缺失，未及时督促华源公司按规定设置安全防护设施；**二是**未督促华源公司对2024年11月12日发出的《监理工程师通知》落实整改闭环工作，至事故发生前K2+360～K2+420道路临边继续存在上述问题；**三是**未审查施工安全风险评估报告、应急预案

，未检查重大风险源安全管理和事故隐患排查治理情况，未核查远文服务部进场的压路机验收资料。

3. 区街道社区管理中心多次召开事发项目部现场会议和工地会议，**一是**对督导检查发现施工和监理单位部分人员不到位情况整改不够彻底；**二是**公路工程技术人员欠缺；**三是**安全生产管理工作组安全巡查不够细致。

4. 肇庆高新技术产业开发区交通事务中心（以下简称区交通事务中心）[6]，负责对本施工项目进行行业指导工作。2024年在市政建设事务中心领导下，开展了企业主要负责人安全教育培训、重大事故隐患判定标准体系提升行动、实施重大事故隐患动态清零行动、加强安全科技支撑和工程治理行动、提高从业人员安全素质能力、加强企业安全管理体系建设、开展安全生产精准执法和帮扶和提升全民交通运输安全素质等工作，另区交通事务中心于2024年11月1日和2024年11月27日派相关技术人员参加该项目工地会议，并督促参建各方严格落实“管生产经营必须管安全”的工作要求。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

2024年11月28日上午11点20分许，压路机司机张*胜在压路作业过程中，翻落至约8米的坡脚，导致司机受伤和压路机损坏。余*锐立即跑到事发点，发现伤者张*胜呈昏迷状态。

11点21分，余*锐立即呼叫杨*东和黎*杰过来帮忙应急处理，华源公司安全员陆*聪、容*新和衍发公司专监陈*新陆续赶到协助处理。接着余*锐拨打120求助，在120电话的指引下，第一时间按压止血，将伤者移到安全位置。同时，陆*聪向华源公司

[6]肇庆高新技术产业开发区交通事务中心，负责区内公路建设、养护，负责交通管理、道路运输有关事务性工作，协助维护运输秩序，承担上级部门交办的其他事项。

安全负责人陈*盈和项目经理郑*坚报告事故情况，陈*盈和郑*坚随后驾车前往事故现场处理事宜。

11点37分，余*锐通知远文服务部负责人王*文，王*文立即驾车赶来事故现场。

11点48分左右，救护车到达立即展开抢救，同时医生叫余*锐分别报110和122求助。

接报后，高新区党工委、管委会高度重视，区市政建设事务中心、安监、公安、交警、卫健、大旺街道、一村居委会等部门迅速赶到现场，协助大旺街道开展应急救援工作；同时区管委会将事故信息整理并书面上报市委、市政府，根据事件动态情况及时做好续报工作。

（二）现场应急处置基本情况

11点20分，余*锐第一个到达事发点，立即报120求助，随后杨*东、黎*杰、陆*聪、容*新、陈*新陆续赶到协助应急处置。

11点25分，在120电话指引下，杨*东、黎*杰、陆*聪、容*新、陈*新等人利用压路机驾驶室的铁架座位，合力将伤者移到安全位置，对伤者头部进行止血并用衣服给伤者保温，等待救护车到来。

11点48分左右，救护车到达立即展开抢救。伤者经医护人员紧急抢救后，宣告救治无效死亡。

（三）政府部门应急处置工作情况

接到事故报告后，肇庆高新区党工委、管委会高度重视，区主要领导立即作出指示，要求全力救治伤员，会同参建各方主体尽快查明事故原因，切实做好妥善处置工作。高新区立即启动应急预案，由区管委会领导组织区市政建设事务中心、建

设、安监、公安、街道及施工单位等有关单位召开紧急会议，要求进一步核实情况，落实事故现场围闭保护工作，严防次生事故的发生。

根据肇庆高新区党工委、管委会工作部署，区市政建设事务中心、建设、安监、公安、卫健等部门及大旺街道做好应急处置及家属安抚与善后工作。

（四）医疗部门应急处置情况

11月28日11时25分，肇庆汇康医院接到120出车单后，于11时26分派出医护人员和车辆前往，并于11时48分到达事故现场开展救治工作，张*胜在救护车到达前已无生命体征，经抢救至12时21分，张*胜生命体征未恢复，现场宣告临床死亡。

（五）应急处置评估

事发后，华源公司现场管理人员能及时报120，迅速对伤者开展救治，向上级和相关部门报告事故情况。经评估，事故救援行动开展有序，现场处置得当，救援过程未发生次生衍生事故。

## 三、事故直接原因

根据事故发生前后现场实际和对相关人员询问等情况的报告，事故调查组认定：**一是**压路机司机张*胜安全生产意识薄弱，对作业环境的危险性认识不足和违规操作，在未确认周围环境是否安全的情况下进行施工作业；**二是**压路机的制动系检见右侧胶轮的制动钳（含摩擦块）与刹车盘之间有异物（螺丝栓）致制动功能下降；**三是**压路机在作业时行经路基不实的坡路边沿。

**根据广东谨正司法鉴定中心对事故有关机理分析如下：**

1.对车辆的安全技术状况进行分析

（1）制动系：操作机件齐全、未见异常；右侧胶轮的制动钳（含摩擦块）与刹车盘之间有异物（螺丝栓）存在致对应摩擦块不能完全贴合刹车盘，制动功能下降。

（2）转向系：各部件齐全；事故中转向轴断裂致无法检验工况，其余部件未见异常。

2.对事故成因进行分析

（1）案情和相关询问笔录反映：事发时事故所涉振动压路机正在施工坡路进行路基压实作业。

（2）事发点土方塌陷处的钢轮作业痕迹反映振动压路机钢轮自上而下纵向作业至此处时发生滑（滚）落；土方塌陷处上方的内侧胶轮行驶压痕符合振动压路机正常作业时右侧胶轮在坡路表面遗留的反映，与之相衔接的胶轮拖痕符合振动压路机失控中被拖向原生山坡时右侧胶轮在坡路表面遗留的反映。

（3）事发点坡路边沿土方塌陷处上方的压路机作业痕迹距坡路另一侧边沿的最近距离为9.0m，而在施工设计图（变更）中该路段的最大设计路基宽度为7.69m[7]，说明此压路机作业痕迹位于施工设计路基之外。

（4）事发点土方塌陷后见坡路边沿的薄层新鲜黄土下为灰色腐质层，反映此处不是山体开挖层，而是浮土堆积处且浮土较少。

（5）振动压路机驾驶室和车体其他部位的受力变形痕迹伴黄泥土和干枯植被遗留反映车身右侧（含车身右顶部）与山坡植被、黄色浮土发生接触碰撞伴刮擦，但未发生圆周翻滚。

（6）振动压路机钢轮外围框架左前角一螺丝帽处的植被枝条缠绕说明此部位在下落中有与密集的山坡植被接触碰撞，符

[7]根据设计变更通知单（编号：Y273-BG02）的要求，K2+360至K2+420段路基标准宽度为6.5m（含两侧各0.25m硬路肩），部分路段最大加宽宽度为7.69m（比标准宽度宽1.19m）。

合先行下落的反映。

## 四、事故间接原因

（一）华源公司：**一是**未对压路机司机张*胜进行安全生产教育和培训[8]；**二是**未在施工作业点（事发现场）设置明显的安全警示标志和安全防护设施[9]；**三是**未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患[10]；**四是**未如实告知张*胜作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施、安全技术交底[11]；**五是**未进行施工机械设备和设施的安全许可验收手续[12]。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第十五条：从业单位应当依法对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第三十九条：施工单位应当将专业分包单位、劳务合作单位的作业人员及实习人员纳入本单位统一管理。新进人员和作业人员进入新的施工现场或者转入新的岗位前，施工单位应当对其进行安全生产培训考核。

《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第十八条：从业单位应当依法对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第二十二条：公路水运工程施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离。办公、生活区的选址应当符合安全性要求，严禁在已发现的泥石流影响区、滑坡体等危险区域设置施工驻地。施工作业区应当根据施工安全风险辨识结果，确定不同风险等级的管理要求，合理布设。在风险等级较高的区域应当设置警戒区和风险告知牌。施工作业点应当设置明显的安全警示标志，按规定设置安全防护设施。施工便道便桥、临时码头应当满足通行和安全作业要求，施工便桥和临时码头还应当提供临边防护和水上救生等设施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第四十一条：施工单位应当按规定开展安全事故隐患排查治理，建立职工参与的工作机制，对隐患排查、登记、治理等全过程闭合管理情况予以记录。事故隐患排查治理情况应当向从业人员通报，重大事故隐患还应当按规定上报和专项治理。

《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第三十五条：建设、施工和监理单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，按规定开展生产安全事故隐患（以下简称“事故隐患”）排查治理，并组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位、本项目的事故隐患。建设、施工和监理等单位对发现或者排查出的事故隐患，应当按照隐患的等级进行登记，形成隐患清单，由施工单位采取有效的安全防范或者治理措施及时治理、整改，防范发生生产安全事故。对重大事故隐患应当制定重大事故隐患治理方案，明确治理负责人、治理时限、治理措施，隐患治理完成并通过复查验收后，由治理责任人签认；应当如实记录事故隐患排查治理全过程管理情况，实行隐患排查、登记、治理、核查、销号闭环管理。

（二）衍发公司：**一是**安全巡查流于形式，未及时发现施工现场安全警示标志缺失，未督促华源公司按规定设置安全防护设施[13]；**二是**未督促华源公司落实整改闭环工作[14]；**三是**未审查施工安全风险评估报告、应急预案，未检查重大风险源安全管理和事故隐患排查治理情况，未核查施工机械设备和设施的安全许可验收手续[15]。

## 五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

张*胜，压路机司机，对事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第四十条：施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的原则、内容、方法及确认手续。分项工程实施前，施工单位负责项目管理的技术人员应当按规定对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认。

《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第二十五条：施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的原则、内容、方法及确认手续。施工单位项目部应当在施工组织设计和施工方案批复后、分部分项工程开工前，开展施工技术及安全技术交底。交底内容须与批复的施工组织设计或者施工方案内容一致，并做好交底记录，由交底人和接受交底人签字确认。当公路水运工程危险性较大或者技术较复杂时，应当分级交底。分部分项工程开工前，由施工单位项目部技术负 责人及施工方案编制人员向参与施工的技术、管理人员以及班组长进行交底，再由施工技术人员或者班组长向施工作业人员进行交底；当公路水运工程规模较小或者施工技术较简单时，可由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员直接向参与施工的技术、管理人员和作业人员进行交底。

[12]《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第十七条：施工中使用的施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明，并设立专人查验、定期检查和更新，建立相应的资料档案。无查验合格记录的不得投入使用。

[13]《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）第5.3.7条：监理机构应由专人负责建立安全监理台账，及时记录安全专项检查和巡视、旁站中涉及施工安全管 理的情况、存在问题、监理指令及施工单位处理情况等。

[14]《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第三十一条：监理单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件进行监理，对工程安全生产承担监理责任。监理单位应当审核施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中安全措施和专项施工方案。在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情节严重的，应当下达工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门书面报告，并有权拒绝计量支付审核。监理单位应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字、影像资料应当妥善保存。

[15]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1 号）第四十五条：监理单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件进行监理，对工程安全生产承担监理责任。.....。 监理单位应当审核施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案，审查施工安全风 险评估报告、应急预案；检查施工单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，以及重大风 险源安全管理和事故隐患排查治理情况；核查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员等三类人员和特种作业人员的资质证书，以及施工机械设备和设施的安全许可验收手续；审查施工单位安全生产费用使用计划并督促落实到位。

（二）建议给予行政处罚的单位（2家）

1.华源公司未对压路机司机张*胜进行安全生产教育和培训；未在施工作业点（事发现场）设置明显的安全警示标志和安全防护设施；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未如实告知张*胜作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施、安全技术交底；分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十五条、第四十一条第二款和第四十四条第一款[16]，对事故发生负有责任，建议由肇庆高新区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[17]依法对其作出处理。

2.衍发公司未及时发现施工现场安全警示标志缺失，对项目部安全事故隐患未落实整改，违反了《公路建设监督管理办法》第二十五条[18]，建议由肇庆市交通运输局高新区综合行政

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 ：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其 依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以 上一百万元以下的罚款；.....发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款 罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

执法分局依据《广东省交通运输厅关于交通运输行政处罚自由裁量权的实施办法》及裁量标准的通知（粤交[2021]5号）广东省交通运输行政处罚裁量标准（工程质量2021年版）序号99依法对其作出处理。

（三）建议给予行政处罚的个人（1人）

黄*财，华源公司法定代表人、主要负责人，未履行安全生产管理职责。**一是**未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；**二是**未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，分别违反了中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定[19]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定[20]，建议由肇庆高新区安监局依法对其作出处理。

（四）其他处理建议

1.郑*坚，华源公司《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）》项目部经理，违反了华源公司印发《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）安全生产管理专项方案》[21]，未及时发现并消除生产安全事故隐患，建议由华源公司根据企业内部相关规定作出处理。

---

[18]《公路建设监督管理办法》第二十五条 公路建设从业单位应当对工程质量和安全负责。工程实施中应当加强对职工的教育与培训，按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，保证工程质量和工程安全。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职 责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年 收入百分之四十的罚款。

2.陆*聪，华源公司《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）》专职安全员，违反了华源公司印发《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）安全生产管理专项方案》[22]，未对从业人员张*胜进行安全生产教育和培训，建议由华源公司根据企业内部相关规定作出处理。

3.丘*强，衍发公司《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）》项目总监理工程师，违反了衍发公司印发《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）项目安全实施细则》[23]，未及时发现并消除生产安全事故隐患，建议由衍发工程管理公司根据企业内部相关规定作出处理。

4. 区街道社区管理中心，对督导检查发现施工和监理单位部分人员不到位情况整改不够彻底，安全生产管理工作组安全巡查不够细致。建议责成区街道社区管理中心向肇庆高新区管委会作出深刻检查。

## 六、事故的主要教训

（一）未牢固树立“人民至上，生命至上”理念。

参建各方对于路基工程施工作业存在的安全风险认识严重不足，没有树牢底线思维和红线意识。超出道路路基施工范围作业、不符合设计要求。未采取有效措施层层传导安全

---

[21]华源公司印发《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）安全生产管理专项方案》第三章安全生产保证体系及管理措施，第一节安全生产责任制（一）组长（项目经理）安全生产职责，7.定期和不定期地组织安全生产检查，组织制定隐患整改方案，落实对隐患的整改。

[22]华源公司印发《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）安全生产管理专项方案》第三章安全生产保证体系及管理措施，第一节安全生产责任制（三）（副组长）专职安全员安全生产职责，6.参与新工人进场三级教育和安全技术培训以及宣传教育工作。

[23]衍发公司印发《肇庆高新区天径山村道升级改造工程（Y273乡道蓝塘至三水村头）项目安全实施细则》第六点安全监理工作职责，（一）总监职责，6、督促检查安全生产工作，定期组织召开安全生产工作会议，研究和解决安全生产工作中存在的问题，及时采取措施消除安全生产事故隐患。

压力，一线员工安全意识淡薄，也未认真排查施工过程中存在的各类隐患。

（二）华源公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理混乱。

肇庆高新区“11·28”压路机一般车辆伤害事故教训十分深刻，充分暴露了安全责任体系不健全、安全管理制度不健全、安全隐患排查整改不到位、安全培训不到位和未严格执行操作规程等违规违章行为，施工作业点未设置明显的安全警示标志和安全防护设施，未进行施工机械设备和设施的安全许可验收手续。

（三）衍发公司项目建设安全管理形同虚设，安全履职尽责不到位。

衍发公司在执行监理过程中，未严格依照国家标准和行业标准的规定，认真开展监理服务工作，对排查出来的隐患没有真正做到发现一条，落实一条。未核查施工机械设备和设施的安全许可验收手续。

## 七、事故防范措施建议

（一）**华源公司：一要**进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到施工的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位；**二要**完善健全安全生产责任制，配齐配足安全管理人员、技术人员；**三要**加强重大风险研判分析，严格按照设计方案进行施工；**四要**严把技术交底关，必须针对不同施工进度的实际情况分级开展安全技术交底；**五要**强化现场监督管控，杜绝关键管理人员缺位脱岗情形；**六要**持续加强从业人员安全生产教育和培

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；**七要**对进场施工机械设备和设施的安全许可验收手续落实整改，并将整改情况报送衍发公司查核；**八要**将上述事故防范措施落实情况的相关资料报区市政建设事务中心。

（二）**衍发公司：一要**严格专项施工方案审查和实施情况监理，把好安全条件关尤其是把好施工队伍基础配置关，严防施工队伍的现场安全管理人员、技术人员脱岗等情形发生；**二要**完善相关监理制度，强化对派驻项目现场的监理人员的考核和管理，确保和提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。**三要**认真贯彻落实相关标准规范，编制有针对性、可操作性的监理规划及细则，按规定程序和内容审查施工组织设计、专项施工方案等文件，对关键工序和关键部位严格实施旁站监理；**四要**对监理过程中发现的安全隐患要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告；**五要**持续加强从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；**六要**审查施工安全风险评估报告、应急预案，检查重大风险源安全管理和事故隐患排查治理情况，核查施工机械设备和设施进场的安全许可验收手续；**七要**将上述事故防范措施落实情况的相关资料报区市政建设事务中心。

（三）**区街道社区管理中心：一要**深入督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，加强安全生产管理架构，配足专职安全管理人员和技术管理力量并实际投入现场管理；**二要**督促施工和监理单位要加强施工过程管理，严格按照标准规范和施工方案施工；**三要**及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，牢牢守住安全底线；**四要**建立健全工程管理制度，牵头实施项目全过程监管，履行建设单位的质量安全首要责任；**五要**严格落实对项目承包单位、分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期对项目进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；**六要**将上述事故防范措施落实情况的相关资料报区市政建设事务中心。